PROYECTO FINAL · DISEÑO DE INTERFACES

Plan y Ejecución de Pruebas

proyecto_plan_ejecución_pruebas.pdf

TGR — True Gamers Reviews

Plataforma web de reseñas de videojuegos

Equipo	**Equipo X**
Integrantes	**Nathan Belleisle**
Docente	**Docente de Diseño de Interfaces**
Repositorio	**github.com/SangonapouSchool/tgr-true-gamers-reviews**
Fecha de ejecución	**5 de noviembre de 2026**
Resultado	**57 de 57 casos aprobados**

D Periférico Norte Tablaje Catastral 13941 Carretera Mérida - Progreso, Mérida, Yucatán
T (999) 942 97 00 · W www.marista.edu.mx

Tabla de contenido

1. Plan de pruebas
- 1.1 Objetivo
- 1.2 Alcance
- 1.3 Estrategia y niveles de prueba
- 1.4 Ambiente de pruebas
- 1.5 Datos de prueba
- 1.6 Criterios de entrada, salida y suspensión
- 1.7 Cómo ejecutar las pruebas

2. Resultados de pruebas
- 2.1 Resumen
- 2.2 Pruebas unitarias (PU)
- 2.3 Pruebas de integración (PI)
- 2.4 Pruebas funcionales de extremo a extremo (PF)
- 2.5 Defectos encontrados
- 2.6 Evidencia
- 2.7 Conclusiones

D Periférico Norte Tablaje Catastral 13941 Carretera Mérida - Progreso, Mérida, Yucatán
T (999) 942 97 00 · W www.marista.edu.mx

1. Plan de pruebas

1.1 Objetivo

Verificar que TGR cumple los requerimientos funcionales RF1–RF12, los no funcionales RNF1–RNF6 y las reglas de negocio RN1–RN8 definidos en `proyecto_srs.pdf`, y que las historias de usuario HU01–HU15 se pueden completar de principio a fin en un navegador real.

1.2 Alcance

Se prueba	No se prueba (fuera de alcance)
• Reglas de calificación, conversión de escalas y promedios. • Registro, autenticación, sesiones y permisos por rol. • Catálogo, búsqueda y filtros. • Reseñas (crear, formatear, editar, eliminar). • Calificaciones, comentarios, favoritos y notificaciones. • Administración de juegos, usuarios y moderación. • Diseño responsivo, accesibilidad básica y tiempos de carga.	• Pruebas de carga con usuarios concurrentes. • Pruebas de penetración formales. • Safari y Firefox automatizados (se revisaron manualmente; la automatización usa Edge/Chromium). • Funciones fuera del alcance del SRS (correo, recuperación de contraseña).

1.3 Estrategia y niveles de prueba

Nivel	Qué verifica	Herramienta	Casos
Unitarias (PU)	Funciones puras: conversión de escalas (RN1), promedio de comunidad (RN3), permisos por rol (RN7), validaciones y cifrado (RNF5), formato seguro de reseñas.	Vitest 5	15
Integración (PI)	Repositorio + SQLite en memoria con los datos de demostración: cada RF y RN contra la base de datos real.	Vitest 5 + `node:sqlite`	27
Funcionales E2E (PF)	Historias de usuario completas en el navegador: clics, formularios, mensajes, control de acceso, responsivo, accesibilidad y tiempos.	Playwright-core + Microsoft Edge	15
Revisión manual	Revisión visual de pantallas, navegación con teclado y comparación contra los wireframes de Figma.	Navegador	—

Técnicas aplicadas: partición de equivalencias y valores límite (contraseña de 7/8 caracteres, 4/5 votos, estrellas 0/1/5/6, comentario de 1000/1001 caracteres, años 1969/2024), pruebas de reglas de negocio,

D Periférico Norte Tablaje Catastral 13941 Carretera Mérida - Progreso, Mérida, Yucatán
T (999) 942 97 00 · W www.marista.edu.mx

pruebas negativas de permisos y pruebas de regresión automatizadas.

1.4 Ambiente de pruebas

Sistema operativo	Windows_NT 10.0.26300
Node.js	v26.8.1
Navegador E2E	Microsoft Edge (Chromium), viewports 1440×900, 820×1180 y 390×844
Aplicación	SvelteKit 3 en modo desarrollo (`npm run dev` , http://localhost:5173)
Base de datos	SQLite: en memoria para PU/PI; `data/tgr.db` recién sembrada para PF

1.5 Datos de prueba

El script `npm run seed` crea 16 videojuegos, 35 reseñas (12 oficiales y 23 de tres revistas ficticias con escalas /10, /100 y /5), 55 calificaciones, 9 comentarios (uno oculto) y 13 cuentas de prueba:

Cuenta	Rol	Uso en pruebas
admin@tgr.test	Administrador	Juegos, usuarios, moderación
editor@tgr.test	Editor TGR	Reseñas oficiales
pixelpress@tgr.test · modoretro@tgr.test · controltotal@tgr.test	Editor de revista	Reseñas de revista y conversión de escala
ana@tgr.test y 6 cuentas más	Usuario registrado	Calificar, comentar, favoritos
troll@tgr.test	Usuario suspendido	RN7 (sólo lectura)

Las contraseñas de prueba están documentadas en `scripts/seed-data.js` y en el README del repositorio.

1.6 Criterios de entrada, salida y suspensión

- **Entrada:** la aplicación compila (`npm run build`), la base de datos se siembra sin errores y el servidor responde en el puerto 5173.
- **Salida:** 100 % de los casos de prioridad alta aprobados, ningún defecto crítico o mayor abierto, y cada RF/RNF/RN cubierto por al menos un caso (ver matriz de trazabilidad del SRS).
- **Suspensión:** si la aplicación no arranca o falla la siembra de datos, se detiene la ejecución hasta corregirlo.

D Periférico Norte Tablaje Catastral 13941 Carretera Mérida - Progreso, Mérida, Yucatán
T (999) 942 97 00 · W www.marista.edu.mx

1.7 Cómo ejecutar las pruebas

```
npm install
npm test                          # unitarias + integración (Vitest)
npm run seed && npm run dev       # en otra terminal: levantar la app
node scripts/e2e-evidencia.js     # funcionales E2E + capturas de evidencia
```


D Periférico Norte Tablaje Catastral 13941 Carretera Mérida - Progreso, Mérida, Yucatán
T (999) 942 97 00 · W www.marista.edu.mx

2. Resultados de pruebas

2.1 Resumen

Nivel	Ejecutados	Aprobados	Fallidos	% éxito
Unitarias (PU)	15	**15**	0	100 %
Integración (PI)	27	**27**	0	100 %
Funcionales E2E (PF)	15	**15**	0	100 %
Total	**57**	**57**	**0**	**100 %**

Fuente: `evidencia/resultados-vitest.txt` y `evidencia/resultados-e2e.json`. Defectos encontrados durante la ejecución: 5 (todos cerrados, ver 2.5).

2.2 Pruebas unitarias (PU)

ID	Caso	Grupo / requerimiento	Resultado
PU-01	Convierte /10 y /100 a /5 con un decimal	RN1 · conversión de escalas a 5 estrellas	Aprobada
PU-02	Rechaza calificaciones fuera de la escala	RN1 · conversión de escalas a 5 estrellas	Aprobada
PU-03	No muestra promedio con menos de 5 calificaciones	RN3 · promedio de la comunidad	Aprobada
PU-04	Muestra el promedio a partir de 5 calificaciones	RN3 · promedio de la comunidad	Aprobada
PU-05	Promedio simple y estrellas válidas	RN3 · promedio de la comunidad	Aprobada
PU-06	Convierte títulos, negritas, cursivas y listas	Formato de reseñas (RF5) y seguridad	Aprobada
PU-07	Escapa HTML para evitar inyección de scripts (XSS)	Formato de reseñas (RF5) y seguridad	Aprobada
PU-08	Separa pros/contras por línea	Formato de reseñas (RF5) y seguridad	Aprobada
PU-09	El visitante sólo puede leer	Permisos por rol	Aprobada
PU-10	RN7: el usuario suspendido no califica, comenta ni usa favoritos	Permisos por rol	Aprobada

D Periférico Norte Tablaje Catastral 13941 Carretera Mérida - Progreso, Mérida, Yucatán
T (999) 942 97 00 · W www.marista.edu.mx

ID	Caso	Grupo / requerimiento	Resultado
PU-11	Sólo editores y administradores publican reseñas; la oficial sólo staff TGR/admin	Permisos por rol	Aprobada
PU-12	Sólo el administrador gestiona juegos, usuarios y comentarios	Permisos por rol	Aprobada
PU-13	La contraseña requiere mínimo 8 caracteres	Validaciones y contraseñas (RNF5)	Aprobada
PU-14	Las contraseñas se almacenan cifradas con sal y se verifican	Validaciones y contraseñas (RNF5)	Aprobada
PU-15	Valida correo, usuario, año y genera slugs	Validaciones y contraseñas (RNF5)	Aprobada

2.3 Pruebas de integración (PI)

ID	Caso	Grupo / requerimiento	Resultado
PI-01	Registra un usuario nuevo con rol "user" y puede autenticarse	Registro e inicio de sesión (RF3, RF4, RNF5)	Aprobada
PI-02	Rechaza contraseña corta y correo/usuario duplicado	Registro e inicio de sesión (RF3, RF4, RNF5)	Aprobada
PI-03	Las sesiones identifican al usuario y se invalidan al cerrar sesión	Registro e inicio de sesión (RF3, RF4, RNF5)	Aprobada
PI-04	Busca por título (parcial, sin distinguir mayúsculas)	Búsqueda y catálogo (RF1, RF2)	Aprobada
PI-05	Filtra por consola, género y año, y combina filtros	Búsqueda y catálogo (RF1, RF2)	Aprobada
PI-06	El catálogo expone las facetas de filtro	Búsqueda y catálogo (RF1, RF2)	Aprobada
PI-07	Hollow Knight muestra TGR, promedio de revistas convertido y comunidad	Tres calificaciones independientes (RF6, RN1, RN3, RN5)	Aprobada
PI-08	Con menos de 5 votos no hay promedio de comunidad	Tres calificaciones independientes (RF6, RN1, RN3, RN5)	Aprobada
PI-09	El desglose por revista conserva la calificación original y la convertida	Tres calificaciones independientes (RF6, RN1, RN3, RN5)	Aprobada

D Periférico Norte Tablaje Catastral 13941 Carretera Mérida - Progreso, Mérida, Yucatán
T (999) 942 97 00 · W www.marista.edu.mx

ID	Caso	Grupo / requerimiento	Resultado
PI-10	RN2: recalificar reemplaza la calificación anterior	Calificar, comentar y favoritos (RF7, RF8, RF9, RN2, RN7)	Aprobada
PI-11	Al llegar a 5 votos aparece el promedio de la comunidad	Calificar, comentar y favoritos (RF7, RF8, RF9, RN2, RN7)	Aprobada
PI-12	Rechaza calificaciones fuera de 1–5 y visitantes sin sesión	Calificar, comentar y favoritos (RF7, RF8, RF9, RN2, RN7)	Aprobada
PI-13	Publica comentarios y valida longitud	Calificar, comentar y favoritos (RF7, RF8, RF9, RN2, RN7)	Aprobada
PI-14	Agrega y quita favoritos	Calificar, comentar y favoritos (RF7, RF8, RF9, RN2, RN7)	Aprobada
PI-15	RN7: un usuario suspendido no puede calificar, comentar ni usar favoritos	Calificar, comentar y favoritos (RF7, RF8, RF9, RN2, RN7)	Aprobada
PI-16	El editor de TGR publica la reseña oficial de un juego sin reseña	Reseñas (RF5, RN4, RN6)	Aprobada
PI-17	RN6: no se permite una segunda reseña oficial	Reseñas (RF5, RN4, RN6)	Aprobada
PI-18	RN4: el editor de revista publica como su revista y una sola vez por juego	Reseñas (RF5, RN4, RN6)	Aprobada
PI-19	Un usuario registrado no puede publicar reseñas	Reseñas (RF5, RN4, RN6)	Aprobada
PI-20	RNF4: una imagen sin texto alternativo se rechaza	Reseñas (RF5, RN4, RN6)	Aprobada
PI-21	Editar y eliminar respeta la propiedad de la reseña	Reseñas (RF5, RN4, RN6)	Aprobada
PI-22	El administrador agrega, edita y elimina videojuegos	Administración (RF10, RF11, RF12, RN8)	Aprobada
PI-23	Valida los campos obligatorios del videojuego y bloquea a no administradores	Administración (RF10, RF11, RF12, RN8)	Aprobada
PI-24	El administrador cambia roles y suspende cuentas (con notificación)	Administración (RF10, RF11, RF12, RN8)	Aprobada
PI-25	RN8: ocultar un comentario lo quita del sitio y notifica al autor	Administración (RF10, RF11, RF12, RN8)	Aprobada

D Periférico Norte Tablaje Catastral 13941 Carretera Mérida - Progreso, Mérida, Yucatán
T (999) 942 97 00 · W www.marista.edu.mx

ID	Caso	Grupo / requerimiento	Resultado
PI-26	Un usuario normal no puede moderar	Administración (RF10, RF11, RF12, RN8)	Aprobada
PI-27	La búsqueda y la carga de una reseña tardan mucho menos de 3 s	Rendimiento (RNF2)	Aprobada

2.4 Pruebas funcionales de extremo a extremo (PF)

ID	Caso	Requerimiento	Resultado obtenido	Estado
PF-01	Visitante llega a una reseña en ≤ 3 clics desde el inicio	RNF6, HU01, RF1	Se llegó a la reseña en 2 clics (escribir + Buscar + resultado).	Aprobada
PF-02	Filtrar catálogo por consola, género y año	RF1, RF2, HU02	SNES → 2 juegos; Roguelike + 2024 → Balatro; búsqueda sin coincidencias muestra estado vacío.	Aprobada
PF-03	Ver las tres calificaciones y el desglose por revista	RF6, RN1, RN3, RN5, HU04	Las tres calificaciones tienen etiqueta de texto; RN3 muestra "Calificaciones insuficientes" con 3 votos.	Aprobada
PF-04	Registro con validación de contraseña	RF3, RNF5, HU05	Contraseña de 5 caracteres rechazada por el servidor; con 10 caracteres se crea la cuenta y se inicia sesión.	Aprobada
PF-05	Inicio de sesión con credenciales incorrectas y correctas	RF4	Mensaje genérico de error sin revelar cuál dato falló; con datos correctos entra.	Aprobada
PF-06	Usuario califica, recalifica, comenta y guarda favorito	RF7, RF8, RF9, RN2, HU06–HU08	Calificó 2★ y luego 5★ (se reemplazó), comentó y agregó a favoritos; el perfil lo refleja.	Aprobada
PF-07	Control de acceso por rol	Restricción 1, RF10–RF12	Visitante → login; usuario registrado → 403 en /admin y /editor.	Aprobada
PF-08	Editor TGR publica una reseña oficial con formato	RF5, RN6	Reseña publicada con títulos, negritas, lista, pros/contras y veredicto; el juego deja de ofrecerse para otra oficial.	Aprobada
PF-09	Revista afiliada publica con su propia escala	RN1, RN4, RN5	9/10 se muestra como 4.5/5 y se suma al promedio de revistas.	Aprobada
PF-10	Administrador agrega, edita y elimina un videojuego	RF10	Alta con 2 plataformas, edición del título y baja con confirmación.	Aprobada
PF-11	Administrador cambia rol y suspende una cuenta	RF11, RN7	La cuenta suspendida puede leer, pero no ve controles de calificar/comentar y recibe notificación.	Aprobada

D Periférico Norte Tablaje Catastral 13941 Carretera Mérida - Progreso, Mérida, Yucatán
T (999) 942 97 00 · W www.marista.edu.mx

ID	Caso	Requerimiento	Resultado obtenido	Estado
PF-12	Moderación de comentario con notificación al autor	RF12, RN8	El comentario oculto desaparece de la reseña y el autor ve la notificación en su perfil.	Aprobada
PF-13	Diseño responsivo en celular y tablet	RNF1	Sin desplazamiento horizontal a 390 px; el menú se colapsa y las tarjetas se reacomodan.	Aprobada
PF-14	Accesibilidad básica: etiquetas, texto alternativo y foco	RNF3, RNF4	5 páginas sin imágenes sin alt ni campos sin etiqueta; un h1 por página; enlace "Saltar al contenido" al primer Tab.	Aprobada
PF-15	Tiempo de carga de reseña y búsqueda < 3 s	RNF2	/juegos/hollow-knight 508 ms · /juegos?q=a 44 ms · / 40 ms (servidor de desarrollo).	Aprobada

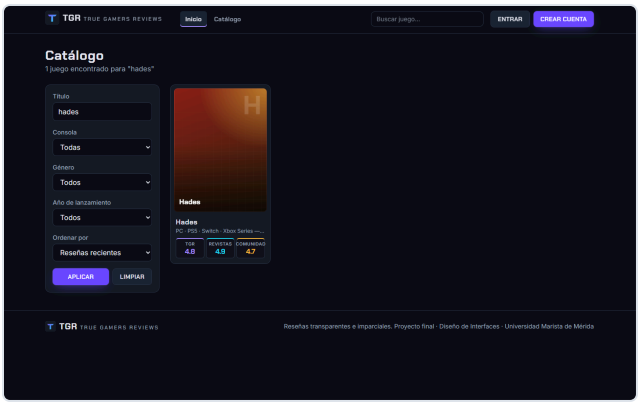
2.5 Defectos encontrados

ID	Descripción	Severidad	Detectado por	Corrección	Estado
DEF-01	En Registro, Nueva reseña y Agregar juego, al escribir en un campo con validación en vivo (contraseña, calificación, título) se borraban los demás campos ya llenados.	Mayor	PF-04, PF-08	Los campos no controlados usan `defaultValue` / `defaultChecked` en lugar de `value` / `checked`, para que Svelte no los reescriba en cada actualización.	Cerrado
DEF-02	Las estrellas de calificación podían regresar a la calificación anterior al pasar el cursor después de elegir una nueva.	Menor	Revisión de DEF-01	Mismo arreglo (`defaultChecked`) en los botones de radio.	Cerrado
DEF-03	La compilación fallaba: Tailwind 4 no permite `@apply` de clases propias (`btn`) dentro de otras.	Crítico	Build	Los botones se definieron como `@utility`.	Cerrado
DEF-04	En Windows, `npm run seed` fallaba con EPERM porque el servidor tenía abierto el archivo de la base de datos.	Menor	Ejecución E2E	El script vacía y recrea las tablas en lugar de borrar el archivo.	Cerrado
DEF-05	En Administración › Usuarios se mostraba “1 comentarios”.	Trivial	Revisión de capturas	Singular/plural según la cantidad.	Cerrado

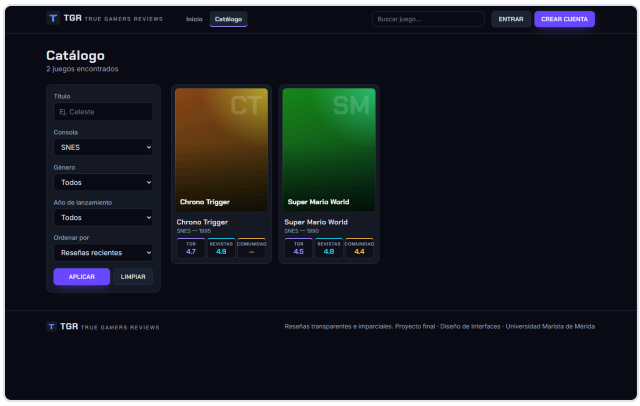
D Periférico Norte Tablaje Catastral 13941 Carretera Mérida - Progreso, Mérida, Yucatán
T (999) 942 97 00 · W www.marista.edu.mx

2.6 Evidencia

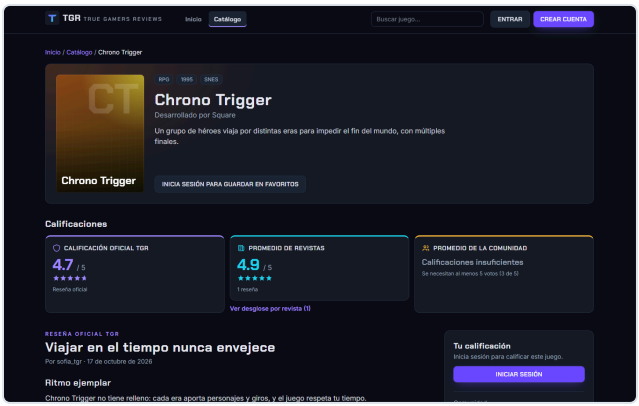
Las capturas fueron tomadas automáticamente por `scripts/e2e-evidencia.js` durante la ejecución de los casos PF. El conjunto completo (28 capturas) está en `evidencia/capturas/` y en la página *04 · Capturas de la app* del archivo de Figma.



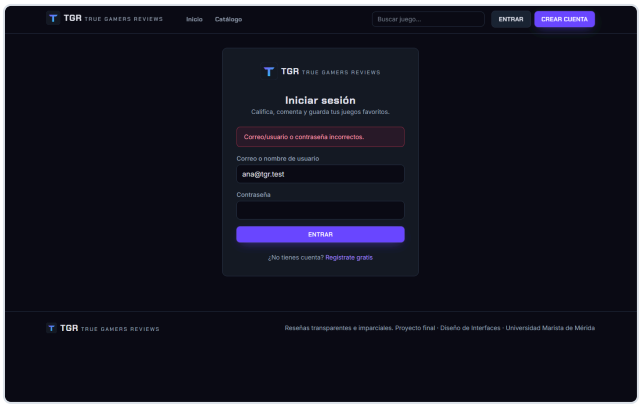
PF-01 · Búsqueda “hades” (clic 1).



PF-02 · Filtro por consola SNES.

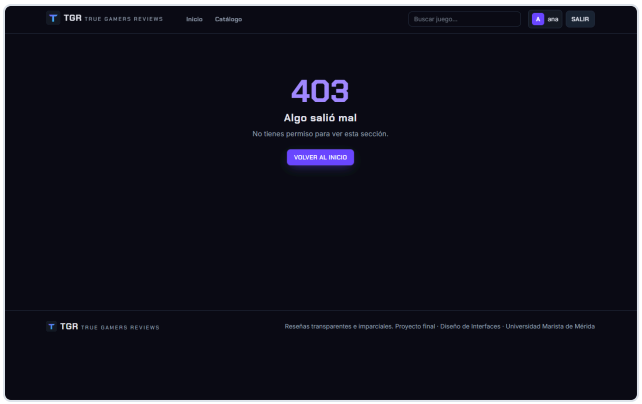


PF-03 · RN3: “Calificaciones insuficientes”.

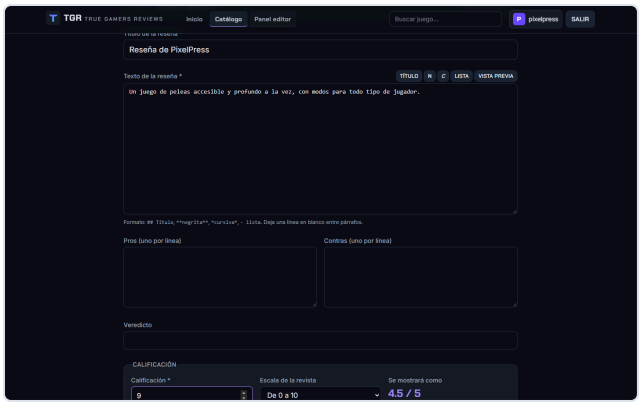


PF-05 · Credenciales incorrectas.

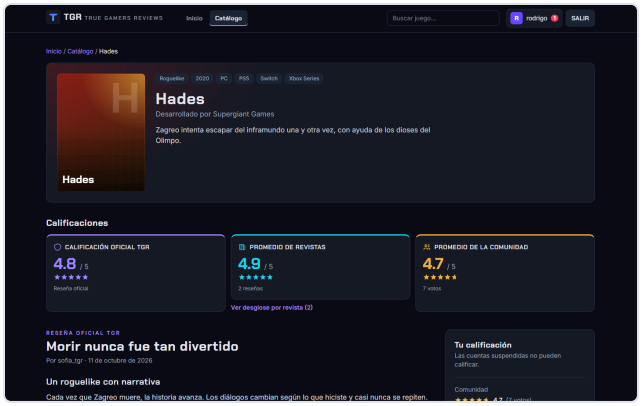
D Periférico Norte Tablaje Catastral 13941 Carretera Mérida - Progreso, Mérida, Yucatán
T (999) 942 97 00 · W www.marista.edu.mx



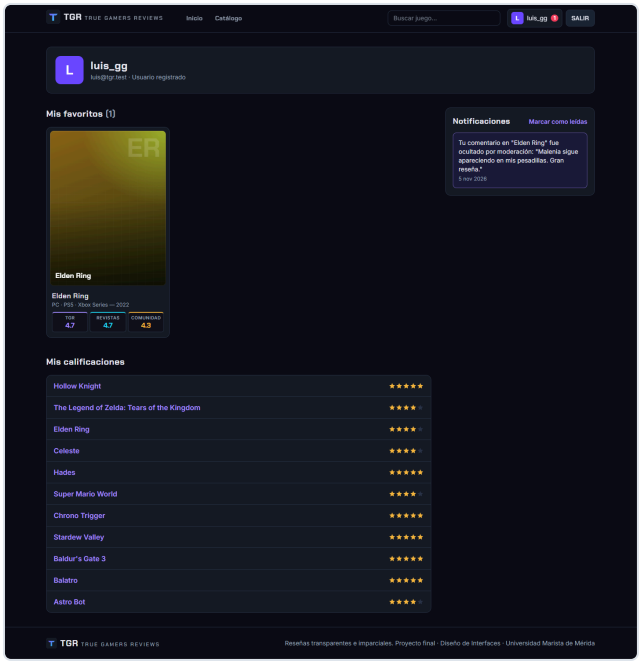
PF-07 · Usuario sin permiso en /admin (403).



PF-09 · Conversión 9/10 → 4.5/5.

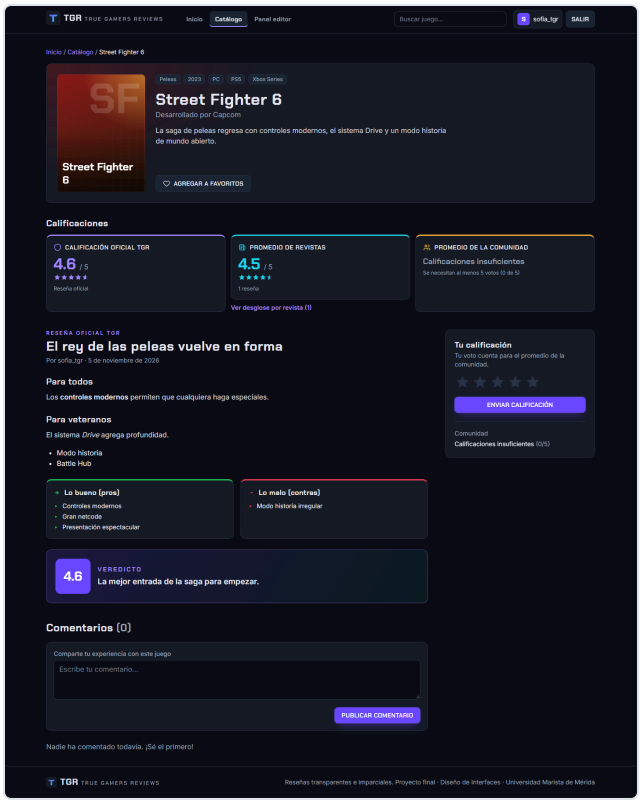


PF-11 · Cuenta suspendida (sólo lectura).



PF-12 · Notificación al autor (RN8).

D Periférico Norte Tablaje Catastral 13941 Carretera Mérida - Progreso, Mérida, Yucatán
T (999) 942 97 00 · W www.marista.edu.mx
Universidad Marista



PF-08 · Reseña oficial publicada con formato.



PF-13 · Inicio en celular (390 px).

2.7 Conclusiones

Se ejecutaron 57 casos automatizados (15 unitarios, 27 de integración y 15 funcionales E2E) con **57 aprobados**. Todos los requerimientos funcionales, no funcionales y reglas de negocio del SRS quedaron cubiertos por al menos un caso. Las pruebas E2E encontraron un defecto mayor de usabilidad (DEF-01) que no habría aparecido con pruebas unitarias; se corrigió y se volvió a ejecutar toda la suite sin regresiones. Se cumple el criterio de salida del plan.

D Periférico Norte Tablaje Catastral 13941 Carretera Mérida - Progreso, Mérida, Yucatán
T (999) 942 97 00 · W www.marista.edu.mx